



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
UNIDADE ACADÊMICA DE ENGENHARIA ELÉTRICA - UAEE
CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA - CEEI
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA – DEE

PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

Relatório do projeto: **Seleção de canal e decimação em um receptor definido por software (SDR).**

Professor(a): **Luciana Ribeiro Veloso.**

Marcos Eduardo Araújo
Mat.: 121210541

Campina Grande, Paraíba, Brasil

2026

SUMÁRIO

1	Introdução	2
1.1	Motivação	2
1.2	Justificativa do fator de decimação	3
2	Especificações do Sinal e Requisitos do Projeto	4
2.1	Decimação	4
2.2	O interferente	4
2.3	A condição de anti-aliasing e a dupla função do filtro	5
2.4	Fase linear e a constelação I/Q	5
2.5	A escolha da janela de Kaiser	6
3	Projeto do filtro	7
3.1	Especificações	8
3.2	Escolha do tipo de filtro e do método de projeto	9
3.3	Dimensionamento e parâmetros obtidos	9
4	Resultados	12
4.1	Apresentação de gráficos	12
4.2	Resultado no tempo e no espectro	14
4.3	Métricas e critério de aprovação	16
4.4	Questão conceitual	16
4.4.1	Por que a fase linear preserva a constelação I/Q	16
4.4.2	Por que a polifásica reduz o custo sem perder informação	17
4.4.3	Por que um IIR seria pior	17
4.5	Decimação polifásica	19
5	Conclusão	20
	Referências	21

1 INTRODUÇÃO

O rádio definido por software (*Software-Defined Radio*, SDR) é uma arquitetura de sistema de rádio em que funções tradicionalmente resolvidas por hardware dedicado como: sintonia, filtragem e demodulação são implementadas em software. O sinal é digitalizado o mais cedo possível na cadeia de recepção, por um conversor analógico-digital, o que torna o sistema reconfigurável: mudar o canal sintonizado, a largura de banda ou o esquema de demodulação passa a ser uma questão de trocar coeficientes e rotinas, e não de substituir circuitos.

Como consequência dessa escolha de arquitetura, uma fatia relativamente larga do espectro é digitalizada de uma só vez, e a separação entre os diversos canais presentes nessa faixa deixa de ser um problema de circuitos e passa a ser um problema puramente algorítmico resolvido por filtros digitais.

1.1 Motivação

Considera-se um receptor que digitaliza uma banda de $F_s = 1,92$ MHz contendo múltiplos canais adjacentes. Nessa janela há vários canais transmitindo lado a lado, como estações de rádio vizinhas. Após a conversão descendente digital (*Digital Down-Conversion*, DDC), o canal de interesse é trazido para a banda base, resultando em um sinal complexo em fase e quadratura (I/Q) centrado em 0 Hz e ocupando aproximadamente ± 100 kHz, os vizinhos continuam presentes no sinal digitalizado. Um canal adjacente permanece centrado em 200 kHz e um interferente de amplitude elevada permanece centrado em 450 kHz, ambos dentro da faixa digitalizada.

Como o conteúdo útil do sinal ocupa uma banda muito menor do que a taxa de amostragem original, o sinal encontra-se significativamente sobreamostrado. Isso representa um custo computacional desnecessário para o bloco subsequente da cadeia de recepção que opera sobre a constelação I/Q do sinal recebido. Propõe-se, portanto, reduzir a taxa de amostragem por meio de uma decimação de fator $M = 4$, levando a taxa efetiva de 1,92 MHz para 480 kHz.

Para o nosso projeto específico, o filtro precisa ser implementado antes da redução da taxa de amostragem, pela decimação. Na prática, ele vai assumir duas tarefas fundamentais ao mesmo tempo: (i) Selecionar o canal útil: Ele funciona como uma peneira que isola apenas o sinal que realmente nos interessa e bloqueia o canal vizinho que começa a partir de 200 kHz. (ii) Fazer a proteção (anti-aliasing): Quando reduzimos a taxa do sistema, as frequências muito altas, como o interferente forte em 450 kHz tendem a "dobrar" para trás e cair bem em cima do nosso sinal, bagunçando toda a informação. O filtro elimina essa energia indesejada antes que a redução de taxa aconteça.

1.2 Justificativa do fator de decimação

A escolha de dividir a taxa de amostragem exatamente por 4 não foi aleatório. Ela é o resultado de um ponto de equilíbrio cuidadoso entre a teoria matemática, o "esforço" do processador e a segurança do nosso sistema. Teoricamente, até poderíamos dividir a taxa por 8 ($M = 8$, caindo para 240 kHz). Como nosso sinal ocupa uma banda de 200 kHz (de -100 a $+100$ kHz), ele ainda caberia no limite matemático de Nyquist. O problema é que isso nos deixaria "espremidos", com uma margem de manobra (banda de guarda) minúscula, de apenas 20 kHz para cada lado.

O segundo ponto é o custo computacional, que pesa muito na hora de fazer a proteção contra o aliasing. Usando $M = 4$, a primeira faixa de frequências "perigosas" que poderiam invadir nosso sinal já cai numa região de altas frequências que o nosso filtro bloqueia naturalmente. Ou seja, ganhamos a proteção quase "de brinde". Porém, se fôssemos tentar economizar mais a taxa usando $M = 8$, o perigo desceria para muito perto do nosso sinal útil (já a partir de 140 kHz). Isso nos obrigaria a desenhar um filtro com uma "parede, limitando" extremamente abrupta e estreita. Na prática matemática, o tamanho do nosso filtro saltaria de agradáveis 93 coeficientes para quase 230! A economia que faríamos diminuindo a taxa de amostragem seria engolida pelo peso gigantesco do filtro.

Por fim, temos que lidar com o mundo real: a margem operacional. O próximo bloco do nosso sistema, que vai analisar e classificar a modulação, precisa de um sinal com sobra de amostras para conseguir se sincronizar e ler a informação corretamente. Além disso, no ar, o sinal sofre pequenos desvios de frequência. Aquela margem apertada de 20 kHz do $M = 8$ seria frágil demais e facilmente destruída por esses ruídos práticos. Já com $M = 4$, nós entregamos o sinal com uma folga super confortável para trabalhar. Portanto, esse fator de decimação é uma verdadeira decisão de engenharia de sistemas, feita para garantir que tudo funcione com segurança fora do papel.

2 ESPECIFICAÇÕES DO SINAL E REQUISITOS DO PROJETO

2.1 Decimação

Decimar por um fator $M = 4$ é manter uma a cada quatro amostras do sinal. A taxa passa a ser $F'_s = F_s/4 = 480$ kHz e, pelo teorema da amostragem, essa nova taxa só representa sem ambiguidade as frequências até a nova frequência de Nyquist:

$$f'_{\text{Nyq}} = \frac{F'_s}{2} = 240 \text{ kHz}. \quad (2.1)$$

No domínio da frequência, a decimação faz o espectro se repetir a cada 480 kHz. Uma componente acima de 240 kHz não desaparece com a operação, ela dobra para dentro da faixa representável e se soma ao sinal legítimo, e a posição em que a componente reaparece é dada por:

$$f_{\text{alias}} = f - k \cdot F'_s, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad (2.2)$$

onde k é o inteiro que traz f_{alias} para dentro do novo intervalo de Nyquist.

2.2 O interferente

Aplicando a Equação (2.2) ao interferente de 450 kHz:

$$f_{\text{alias}} = 450 - 480 = -30 \text{ kHz}. \quad (2.3)$$

Como o espectro é simétrico em módulo, o interferente reaparece em ± 30 kHz, bem no meio do canal útil de ± 100 kHz.

O problema é que esse dobramento é irreversível. Depois da decimação, a componente que caiu em -30 kHz fica indistinguível de um conteúdo legítimo do sinal naquela mesma frequência, e nenhum processamento posterior consegue separar os dois. É por isso que o filtro tem que vir antes do decimador, e não depois.

2.3 A condição de anti-aliasing e a dupla função do filtro

Para proteger o canal de ± 100 kHz ao decimar por 4, o filtro precisa atenuar todas as faixas que dobram sobre ele:

$$k \cdot 480 \pm 100 \text{ kHz}, \quad k = 1, 2, \dots \quad (2.4)$$

ou seja, os intervalos de 380 a 580 kHz, de 860 a 960 kHz, e assim por diante.

É aqui que as duas exigências se encontram. A banda de rejeição da seleção de canal já começa em 200 kHz, porque é ali que está o canal adjacente. Como ela começa bem antes de 380 kHz, todas as faixas críticas da Equação (2.4) ficam cobertas automaticamente. O filtro de seleção de canal é, ao mesmo tempo, o filtro de anti-aliasing, e a decimação não acrescenta nenhuma exigência à máscara de projeto.

O canal adjacente, centrado em 200 kHz, está abaixo da nova Nyquist de 240 kHz e por isso não sofre aliasing. Ele precisa ser rejeitado porque é interferência dentro da mesma faixa para o classificador de modulação, e não por risco de dobramento espectral.

2.4 Fase linear e a constelação I/Q

O bloco que recebe o sinal depois do filtro é um classificador de modulação, e ele decide olhando a constelação I/Q, onde a informação está na amplitude e na fase de cada símbolo. Isso cria uma exigência sobre o filtro que não aparece na tabela de dados do enunciado: ele não pode distorcer a fase dentro do canal.

A fase de um filtro diz quanto cada frequência é atrasada. Quando a fase é linear, o atraso de grupo é constante e todas as componentes do canal atrasam a mesma quantidade de amostras. O sinal sai apenas deslocado no tempo, e a constelação chega ao classificador com o mesmo formato que tinha na entrada.

Quando a fase não é linear, o atraso de grupo varia com a frequência e cada componente chega em um instante diferente. O símbolo não se recompõe no ponto certo: os pontos da constelação giram e se espalham de forma dependente da frequência, e parte da energia de um símbolo invade o intervalo do símbolo seguinte. No lugar de posições bem definidas, o classificador recebe uma nuvem de pontos e erra a decisão. Isso acontece mesmo com a magnitude perfeitamente dentro da máscara, porque o problema não está em quanto cada frequência é atenuada, e sim em quanto cada uma é atrasada.

Um FIR de coeficientes simétricos resolve isso por construção. A simetria torna a fase exatamente linear e o atraso de grupo constante, igual a $(M - 1)/2$ amostras. Um IIR atenderia a mesma máscara com ordem bem menor, mas tem fase não linear, e corrigir essa fase exigiria um

equalizador adicional que anularia a economia de ordem. Além disso, o IIR não se decompõe em forma polifásica. Por isso a escolha foi o FIR.

A ondulação na faixa de passagem age do mesmo modo, só que sobre a amplitude. Se o ganho oscila dentro do canal, as amplitudes dos símbolos saem deformadas e os pontos da constelação se deslocam em raio. É por isso que o limite de 0,1 dB é apertado: uma passagem plana entrega ao classificador o sinal como ele chegou.

2.5 A escolha da janela de Kaiser

Definido o FIR, falta escolher o método de projeto. As janelas fixas entregam sempre a mesma atenuação, qualquer que seja a exigência do projeto. A Tabela 1 reúne os valores típicos.

Tabela 1 – Atenuação típica de cada janela.

Janela	Atenuação típica
Retangular	21 dB
Hanning	44 dB
Hamming	53 dB
Blackman	74 dB
Kaiser	ajustável

Fonte: Autoria própria.

A rejeição de 60 dB pedida no enunciado já descarta a retangular, a Hanning e a Hamming, que não chegam a esse valor. A Blackman passa, mas entrega sempre os mesmos 74 dB, e uma atenuação fixa tem dois problemas: quando sobra, o excesso é pago em coeficientes a mais; quando o projeto exige mais do que ela oferece, não há como ajustar.

A Kaiser é a única com um parâmetro ajustável. O β é calculado a partir da atenuação exigida, então o filtro entrega exatamente o necessário com o menor comprimento possível dentro do método.

3 PROJETO DO FILTRO

Dados fornecidos pelo enunciado, reunidos na Tabela 2.

Tabela 2 – Dados fornecidos pelo enunciado.

Parâmetro	Valor
Taxa de amostragem F_s	1,92 MHz
Fator de decimação	4 (nova taxa: 480 kHz)
Passagem	até 100 kHz
Rejeição	a partir de 200 kHz (canal adjacente)
Ondulação na passagem	0,1 dB
Atenuação na rejeição	60 dB

Fonte: Autoria própria.

Todas as verificações são feitas sobre o mesmo sinal de teste, gerado pelo código da Figura 1. Ele soma quatro parcelas: o canal útil em 30 kHz com amplitude 1 e uma modulação lenta de amplitude, o canal adjacente em 200 kHz com amplitude 8, o interferente em 450 kHz com amplitude 6 e um ruído complexo de baixo nível. A semente do gerador é fixada para que o sinal seja o mesmo em todas as execuções.

Figura 1 – Geração do sinal de teste.

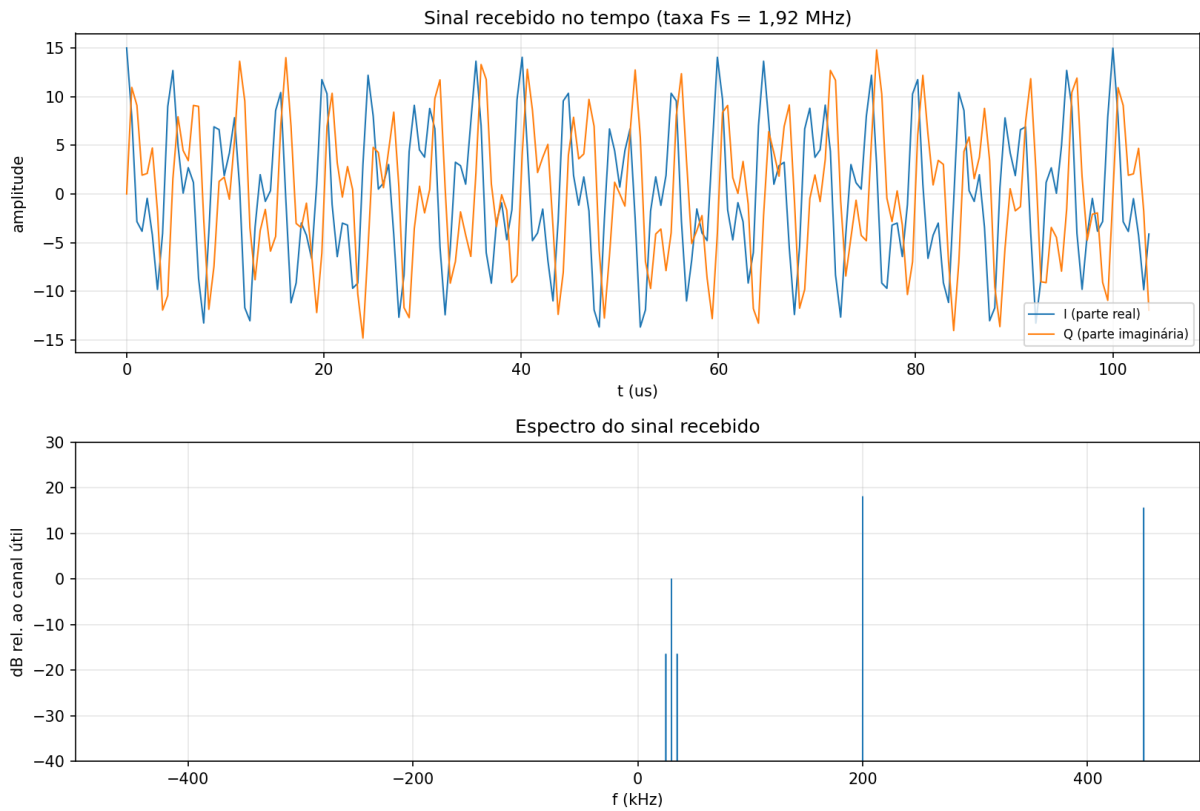
```
import numpy as np

Fs = 1920000
D = 4
np.random.seed(9)
t = np.arange(0, 4e-3, 1/Fs)
util = np.exp(1j*2*np.pi*30000*t)
util *= (1 + 0.3*np.sin(2*np.pi*5000*t))
adj = 8.0*np.exp(1j*2*np.pi*200000*t)
alias = 6.0*np.exp(1j*2*np.pi*450000*t)
ruído = 0.01*(np.random.randn(len(t)) + 1j*np.random.randn(len(t)))
x = util + adj + alias + ruído
```

Fonte: Dados do projeto.

A Figura 2 mostra esse sinal no tempo e no espectro. No tempo, as partes real (I) e imaginária (Q) dão uma forma de onda embaralhada, com picos passando de 15, e o canal útil é invisível no meio dela, porque tem amplitude 1 contra vizinhos de amplitude 8 e 6. No espectro, tomando o canal útil como referência de 0 dB, cada componente aparece separada na sua frequência: o canal adjacente em 200 kHz chega 18,06 dB acima do útil, e o interferente em 450 kHz chega 15,56 dB acima.

Figura 2 – Sinal recebido em banda base: no tempo (acima) e no espectro (abaixo), com 0 dB tomado no canal útil.



Fonte: Autoria própria.

Esses dois números são o que o projeto precisa vencer. O filtro não tem apenas que atenuar, tem que atenuar o suficiente para derrubar interferentes que chegam mais fortes que o próprio sinal de interesse. É daí que sai a atenuação de projeto de 75,56 dB, tratada na Seção ??.

3.1 Especificações

A faixa de passagem vai até 100 kHz simplesmente porque é essa a banda que o canal útil ocupa (± 100 kHz em torno de zero). A faixa de rejeição começa em 200 kHz porque é ali que está o canal vizinho, o primeiro sinal que não queremos deixar passar. Entre um e outro sobra uma faixa de transição de 100 kHz, que é o espaço que o filtro tem para sair do ganho 1 e chegar perto de zero.

Como o projeto é feito em tempo discreto, as frequências precisam ser normalizadas em relação à taxa de amostragem. Usando $\omega = 2\pi f / F_s$:

$$\omega_p = 2\pi \frac{100}{1920} = 0,3272 \text{ rad/amostra}, \quad \omega_s = 2\pi \frac{200}{1920} = 0,6545 \text{ rad/amostra}, \quad (3.1)$$

$$\Delta\omega = \omega_s - \omega_p = 0,3273 \text{ rad/amostra.} \quad (3.2)$$

As tolerâncias de amplitude saem das duas exigências em decibéis. Na passagem, o ganho pode variar 0,1 dB de pico a pico, o que dá

$$20 \log_{10} \frac{1 + \delta_1}{1 - \delta_1} = 0,1 \text{ dB} \implies \delta_1 = 0,0058, \quad (3.3)$$

e na rejeição a atenuação de 60 dB corresponde a

$$\delta_2 = 10^{-60/20} = 0,001. \quad (3.4)$$

3.2 Escolha do tipo de filtro e do método de projeto

Quanto à fase e ao atraso de grupo, o classificador de modulação decide sobre a constelação I/Q, onde a informação está na amplitude e na fase. Um IIR tem fase não linear, o atraso de grupo varia com a frequência e a constelação sai distorcida. Um FIR de coeficientes simétricos garante fase exatamente linear e atraso de grupo constante, e o sinal inteiro é apenas atrasado, sem deformação. Por isso o tipo escolhido foi o FIR passa-baixas de fase linear.

Dentro dos FIR de fase linear, a escolha foi $k = 0$ com M ímpar, o que corresponde ao Tipo I. É a combinação que dá atraso de grupo constante e inteiro em amostras e não impõe restrição de ganho em nenhuma frequência, que é justamente o que um passa-baixas precisa.

Quanto ao método de projeto, entre as janelas vistas na disciplina a Kaiser é a única que ajusta o parâmetro β a partir da atenuação exigida, entregando o menor comprimento possível dentro do método. A comparação com as janelas de atenuação fixa está no Capítulo 2.

Sobre o custo, o FIR exige 93 coeficientes, contra ordem 6 de um IIR elíptico projetado para a mesma máscara. A diferença parece grande, mas o filtro vem antes de uma decimação por 4: na forma polifásica apenas uma em cada quatro saídas é calculada, e o custo real cai por um fator próximo de 4. Além disso, obter fase linear com um IIR exigiria um equalizador de fase adicional, que devolveria em ordem o que o IIR tinha economizado. Na prática, o custo extra do FIR é inexistente.

3.3 Dimensionamento e parâmetros obtidos

O critério pede que o interferente de 450 kHz, depois de dobrar sobre o canal, fique 60 dB abaixo do canal útil. Só que ele não parte do mesmo nível: com amplitude 6 contra 1 do canal útil, chega

$$20 \log_{10}(6) = 15,56 \text{ dB} \quad (3.5)$$

acima do sinal que queremos. Para terminar 60 dB abaixo, o filtro não pode atenuar 60 dB, precisa atenuar

$$A = 60 + 15,56 = 75,56 \text{ dB} \quad (3.6)$$

na região de 450 kHz. Esse é o valor que realmente dimensiona o filtro. Projetando com os 60 dB nominais, o filtro sai com 71 coeficientes e o interferente termina em $-57,4$ dB relativos ao útil, ou seja, 2,6 dB acima do limite: reprovava no critério. Por isso a atenuação de projeto adotada foi a da Equação (3.6).

Vale notar que o canal adjacente, apesar de entrar ainda mais forte ($20 \log_{10}(8) = 18,06$ dB acima do útil), é menos exigente: ele fica fora do canal depois da decimação, então basta a rejeição de 60 dB pedida no enunciado.

Com a atenuação de projeto fechada, o filtro pode ser dimensionado. O procedimento seguido é o dos slides da disciplina. Com $\delta = \delta_2$ e a atenuação da Equação (3.6), calcula-se primeiro o parâmetro da janela, que para $A > 50$ dB vale

$$\beta = 0,1102 (A - 8,7) = 7,3683, \quad (3.7)$$

e depois o comprimento do filtro, que depende da largura da faixa de transição:

$$M \simeq \frac{A - 7,95}{2,285 \Delta\omega} + 1 = 91,42 \implies M = 93. \quad (3.8)$$

O valor foi arredondado para cima e forçado a ímpar, para que o atraso

$$\alpha = \frac{M - 1}{2} = 46 \text{ amostras} \quad (3.9)$$

seja um número inteiro de amostras (filtro de Tipo I).

A frequência de corte do filtro ideal é colocada no meio da faixa de transição,

$$\omega_c = \frac{\omega_p + \omega_s}{2} = 0,4909 \text{ rad/amostra} \quad (f_c = 150 \text{ kHz}), \quad (3.10)$$

e a resposta ao impulso final é o produto do passa-baixas ideal pela janela:

$$h(n) = \underbrace{\frac{\sin(\omega_c(n - \alpha))}{\pi(n - \alpha)}}_{\text{filtro ideal}} \cdot \underbrace{\frac{I_0 \left[\beta \sqrt{1 - \left(1 - \frac{2n}{M-1}\right)^2} \right]}{I_0[\beta]}}_{\text{janela de Kaiser}}, \quad 0 \leq n \leq M - 1. \quad (3.11)$$

A função I_0 é a Bessel modificada de primeira espécie e ordem zero, calculada pela série

$$I_0(x) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{(x/2)^k}{k!} \right]^2, \quad (3.12)$$

que converge rápido: para $\beta = 7,37$ os termos já caem abaixo de 10^{-11} por volta do vigésimo, então uma soma com poucas dezenas de termos dá precisão de máquina.

Os parâmetros obtidos estão reunidos na Tabela 3, e o resultado gráfico dessas contas é analisado na Seção 4.1.

Tabela 3 – Parâmetros do filtro projetado.

Parâmetro	Valor
Tolerância de projeto δ	0,001
Atenuação exigida pelo canal adjacente	60,00 dB
Atenuação exigida pelo interferente	75,56 dB
Atenuação de projeto A	75,56 dB
Parâmetro da janela β	7,3683
Comprimento M	93 coeficientes
Atraso α	46 amostras (23,96 μ s)
Frequência de corte f_c	150 kHz ($\omega_c = 0,4909$)

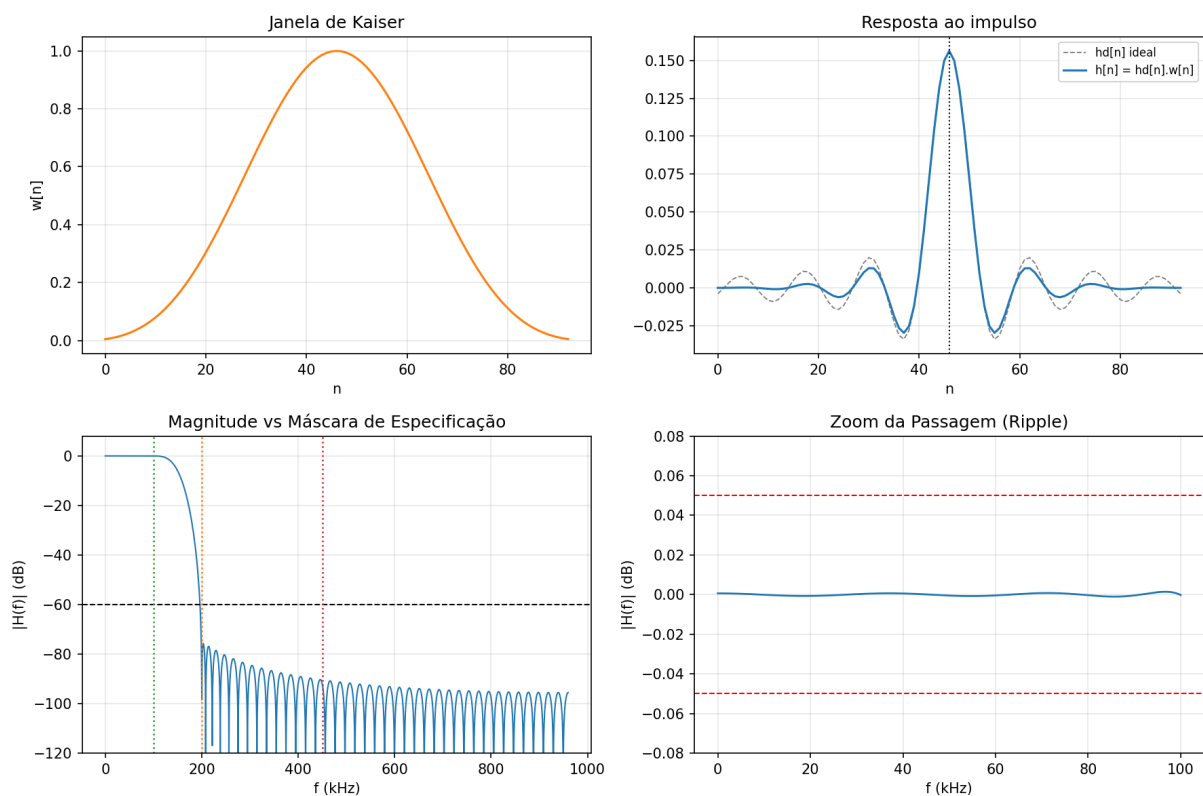
Fonte: Autoria própria.

4 RESULTADOS

4.1 Apresentação de gráficos

A Figura 3 mostra o resultado das contas do Capítulo 3. No canto superior esquerdo está a janela, que vale quase zero nas bordas e 1 no centro. No canto superior direito aparece o filtro ideal (tracejado) e o filtro final (cheio): a janela vai suavizando as oscilações da ponta, e é isso que derruba os lóbulos laterais. Embaixo, à esquerda, a resposta em frequência já pronta contra a máscara de especificação, e à direita um zoom da faixa de passagem mostrando que a ondulação é muito menor que o limite.

Figura 3 – Etapas do projeto: janela de Kaiser, resposta ao impulso e verificação contra a máscara de especificação.

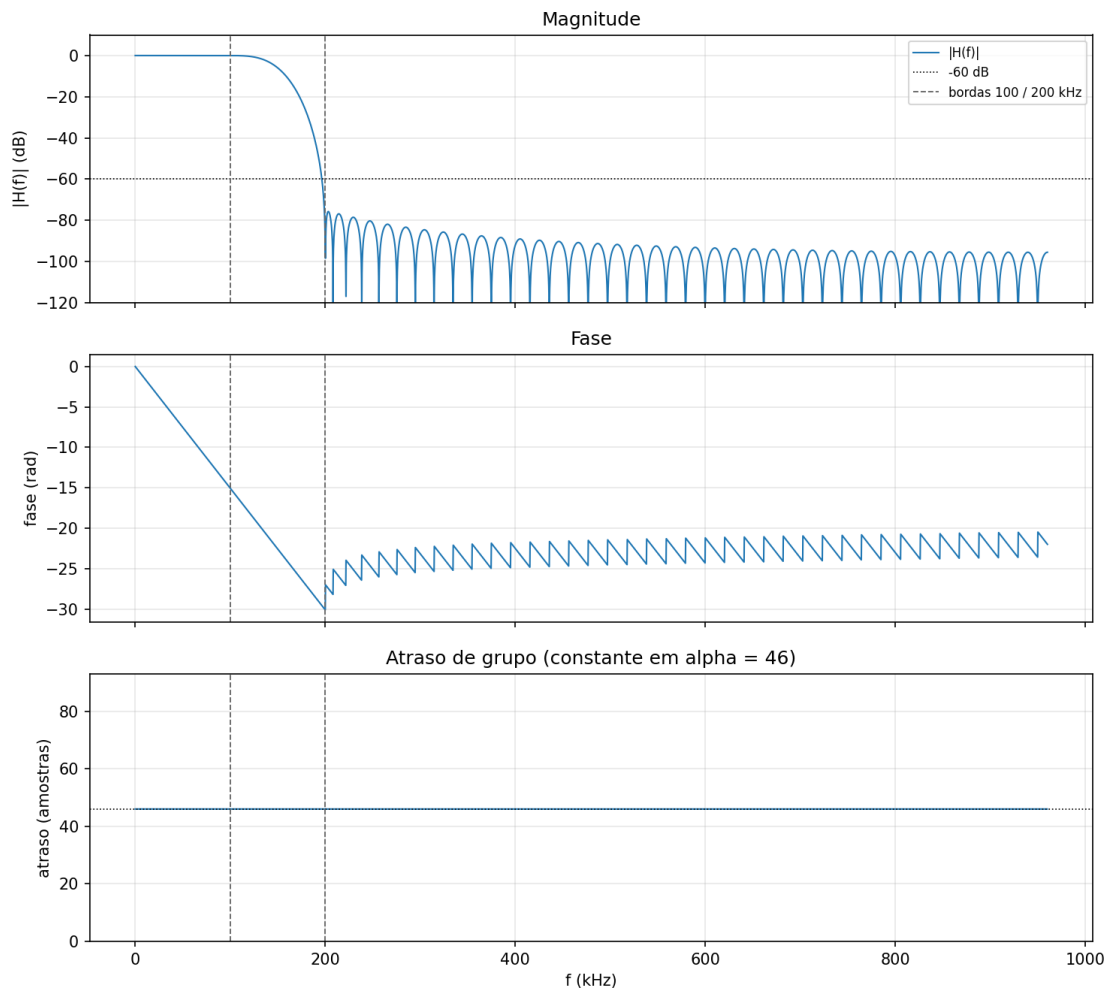


Fonte: Autoria própria.

A Figura 4 traz os três gráficos pedidos, com as bordas de 100 e 200 kHz marcadas por linhas tracejadas nos três painéis.

A magnitude (painel de cima) mostra o comportamento esperado de um passa-baixas: ganho praticamente constante até 100 kHz, uma descida rápida na faixa de transição e, a partir de 200 kHz, uma sucessão de lóbulos que nunca sobem acima de -75 dB. A linha pontilhada

Figura 4 – Resposta em frequência do filtro projetado: magnitude, fase e atraso de grupo.



Fonte: Autoria própria.

marca os -60 dB do enunciado, e dá para ver que a resposta passa bem abaixo dela — a sobra é justamente a atenuação extra que o interferente exigiu.

A fase (painel do meio) é uma reta descendente dentro da faixa de passagem, que é a assinatura da fase linear. Os dentes de serra que aparecem depois de 200 kHz não são distorção: são apenas os pontos onde a magnitude passa por zero, e nesses pontos a fase salta π . Como ali o sinal já foi atenuado quase 100 dB, não há nada de relevante acontecendo naquela região.

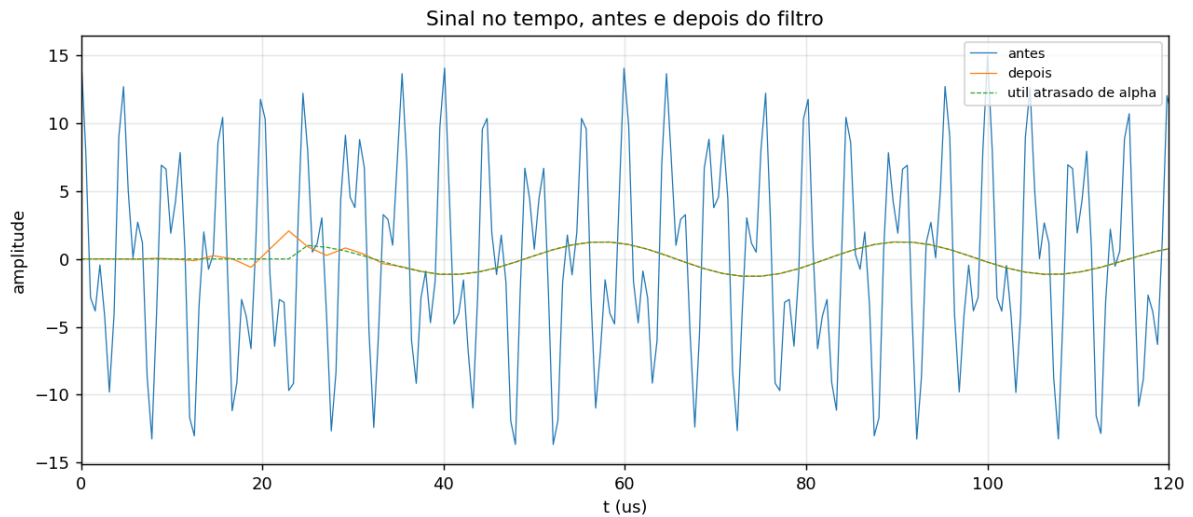
O atraso de grupo (painel de baixo) é uma reta horizontal em 46 amostras, do início ao fim da banda. Essa é a prova visual de que o filtro não distorce a fase: todas as frequências saem atrasadas exatamente do mesmo tanto, 46 amostras ou $23,96 \mu\text{s}$. A verificação numérica confirma: dentro da faixa de passagem, o mínimo e o máximo do atraso são ambos $46,0000$ amostras.

4.2 Resultado no tempo e no espectro

O sinal de teste foi filtrado e decimado por 4, e o resultado é mostrado das duas formas pedidas: primeiro no tempo, depois no espectro.

A Figura 5 traz a comparação no tempo.

Figura 5 – Sinal no tempo, antes e depois do filtro, com o canal útil atrasado de α como gabarito.



Fonte: Autoria própria.

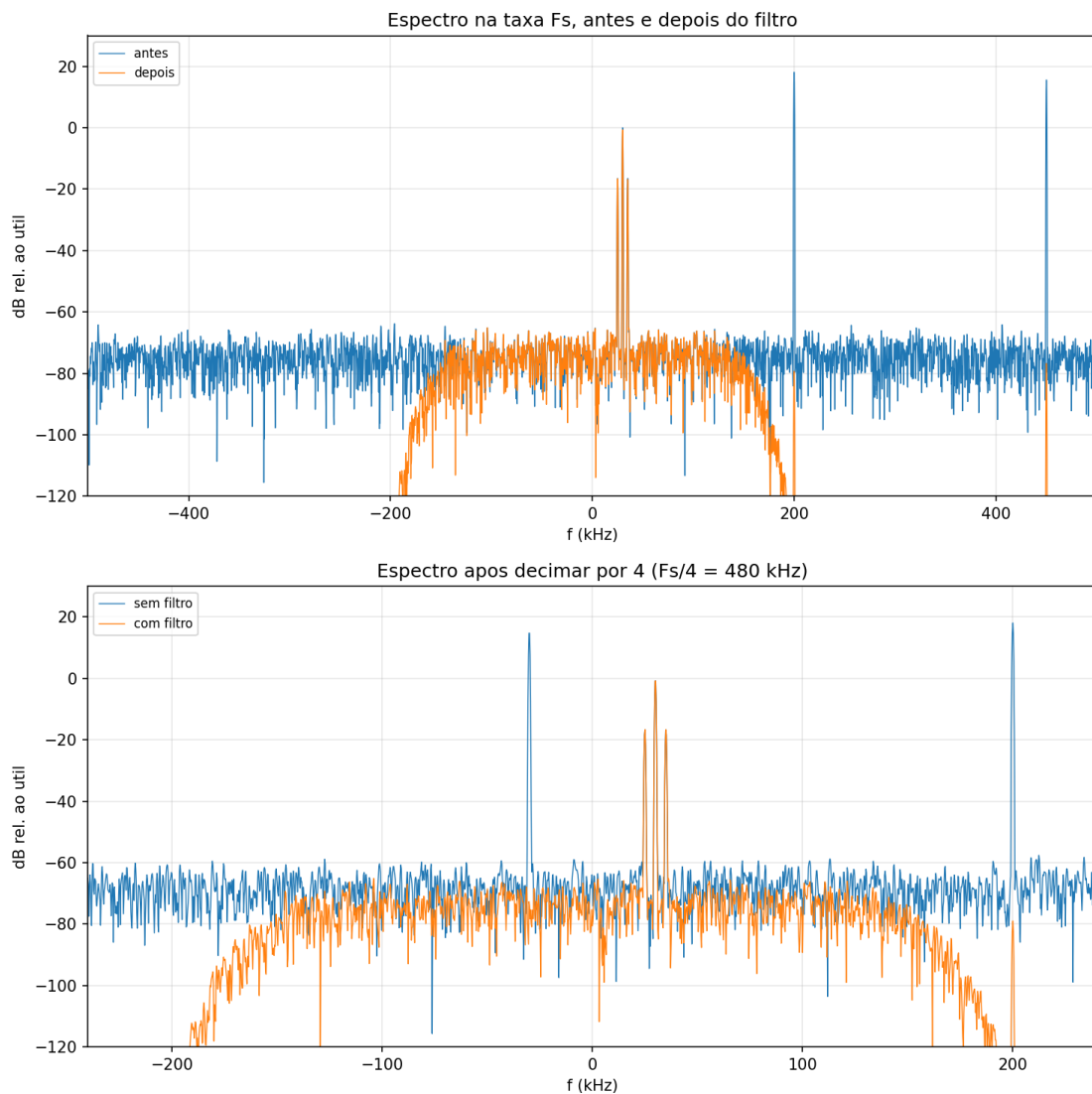
A curva “antes” é a parte real (I) da entrada. Ela oscila entre ± 15 por conta dos dois interferentes, e não há como reconhecer o canal útil nela. A curva “depois” é a saída filtrada e decimada: uma senoide limpa de amplitude próxima de 1, com a modulação lenta de amplitude visível.

A terceira curva é o canal útil original atrasado de $\alpha = 46$ amostras, e serve de gabarito. Passado o transiente, ela e a saída se sobrepõem, o que confirma no tempo o que o atraso de grupo constante prometia: o filtro apenas deslocou o sinal, sem deformá-lo. O transiente ocupa as primeiras 24 amostras da saída, ou $50 \mu s$, que é o tempo que a linha de atraso leva para encher. Depois dele, a maior diferença entre as duas curvas é de $1,6 \times 10^{-2}$, pouco mais de 1% da amplitude do canal, e vem do ruído que resta dentro da banda de passagem.

No tempo dá para ver que o canal foi recuperado, mas não o que foi retirado. Isso aparece no espectro, e é o que traz a Figura 6, em dois painéis: a taxa original e a taxa depois da decimação.

No painel de cima, ainda na taxa de 1,92 MHz, a curva “antes” tem as três raiais do sinal de teste apresentado no Capítulo 3. Na curva “depois”, as raiais de 200 e 450 kHz simplesmente somem, e o que resta é o canal útil com suas bandas laterais, exatamente como estavam. Repare também que o piso de ruído cai fora da banda de passagem: o filtro não elimina só os interferentes, ele elimina todo o ruído que estava fora do canal.

Figura 6 – Efeito do filtro: espectro na taxa original (acima) e espectro após a decimação por 4 (abaixo).



Fonte: Autoria própria.

O painel de baixo, já na taxa de 480 kHz, é o mais importante do trabalho, porque mostra o problema e a solução lado a lado. A curva “sem filtro” é o que aconteceria se decimássemos direto: aparece uma raia em -30 kHz que não existia no sinal original, o interferente de 450 kHz que dobrou para dentro do canal, exatamente como previsto pela conta $450 - 480 = -30$ kHz. Ela chega com +15,6 dB, ou seja, quinze decibéis mais forte que o próprio canal que queremos receber. Ao lado dela sobrevive também o canal adjacente em 200 kHz, com +18 dB, que fica abaixo da nova Nyquist de 240 kHz e por isso não dobra, mas continua na banda. Na curva com filtro as duas somem por completo, e resta apenas o canal útil em 30 kHz com suas bandas laterais.

4.3 Métricas e critério de aprovação

A Tabela 4 reúne as medidas pedidas na Seção 6 do enunciado.

Tabela 4 – Métricas obtidas.

Métrica	Valor obtido
Número de coeficientes e atraso de grupo	93 coeficientes; 46 amostras (23,96 μ s)
Rejeição medida em 200 kHz	97,08 dB
Atenuação em 450 kHz e nível do <i>aliasing</i> sobre o canal	92,19 dB; <i>alias</i> em -71,9 dB abaixo do útil
Multiplicações por amostra de saída	372 (direta) contra 96 (polifásica)

Fonte: Autoria própria.

A Tabela 5 confronta os valores medidos com os três limites da Seção 7 do enunciado. Todos são atendidos.

Tabela 5 – Verificação do critério de aprovação.

Critério	Exigido	Obtido
Rejeição em 200 kHz	≥ 60 dB	97,08 dB atende
Componente de 450 kHz dobrada sobre o útil	≤ -60 dB	-71,9 dB atende
Ondulação na passagem até 100 kHz	$\pm 0,1$ dB	0,0025 dB atende

Fonte: Autoria própria.

Cabe uma observação sobre o segundo valor. A previsão teórica para o *alias* é $15,56 - 92,19 = -76,6$ dB, mas o que se mede no gráfico é -71,9 dB. A diferença não é erro de projeto: o piso de ruído do sinal de teste está em torno de -73 dB, então a raia do interferente já foi empurrada para *abaixo* do ruído e o que se lê naquele ponto do espectro é o próprio ruído. Em outras palavras, o interferente foi eliminado até um nível que o sinal de teste não permite mais enxergar.

4.4 Questão conceitual

4.4.1 Por que a fase linear preserva a constelação I/Q

Quando os coeficientes do filtro são simétricos, ou seja $h[n] = h[M - 1 - n]$, a resposta em frequência pode ser escrita como

$$H(e^{j\omega}) = A(\omega) e^{-j\omega\alpha}, \quad (4.1)$$

com $A(\omega)$ real. Toda a dependência da fase com a frequência está naquele expoente, que é uma reta. Derivando, o atraso de grupo fica:

$$\tau(\omega) = -\frac{d\theta}{d\omega} = \alpha = 46 \text{ amostras}, \quad (4.2)$$

um valor constante, igual para todas as frequências.

Na prática, a fase linear garante que o sinal complexo inteiro seja apenas deslocado no tempo, sem que nenhuma componente de frequência chegue antes ou depois das outras; com isso, o símbolo que entrou íntegro sai íntegro, mantendo os pontos da constelação exatamente nas mesmas posições e exigindo apenas que o bloco seguinte lide com um atraso fixo de 46 amostras, algo que o sincronizador resolve sozinho. Por outro lado, se a fase não fosse linear, cada frequência sofreria um atraso diferente, espalhando a energia que deveria estar concentrada em um único instante para os instantes vizinhos, o que gera a chamada interferência entre símbolos, deixando os pontos da constelação girados e borrados, cada um de um jeito; como o classificador toma decisões com base justamente na geometria desses pontos, ele passaria a confundir uma modulação com outra, levando o demodulador ao erro.

4.4.2 Por que a polifásica reduz o custo sem perder informação

A economia vem de perceber que, na filtragem direta seguida de decimação, três de cada quatro resultados são calculados e jogados fora. A polifásica não descobre nenhum atalho matemático: ela apenas separa a soma de modo que só as saídas que serão usadas sejam calculadas.

Partindo da saída já decimada,

$$y[m] = \sum_k h[k] x[Dm - k], \quad (4.3)$$

e reescrevendo o índice como $k = qD + p$, com p indo de 0 a $D - 1$:

$$y[m] = \sum_{p=0}^{D-1} \sum_q h[qD + p] x[D(m - q) - p] = \sum_{p=0}^{D-1} (h_p * x_p)[m], \quad (4.4)$$

onde $h_p[q] = h[qD + p]$ é o subfiltro p e $x_p[m] = x[Dm - p]$ é a entrada já subamostrada. Cada um dos quatro ramos tem M/D coeficientes e opera na taxa baixa. Somando os ramos, cada coeficiente de h é usado uma única vez por amostra de saída, o que dá o fator D de economia.

Não há perda de informação porque nenhuma parcela foi eliminada da conta: a soma é a mesma, apenas em outra ordem. É por isso que a diferença numérica entre as duas implementações fica no nível do erro de arredondamento.

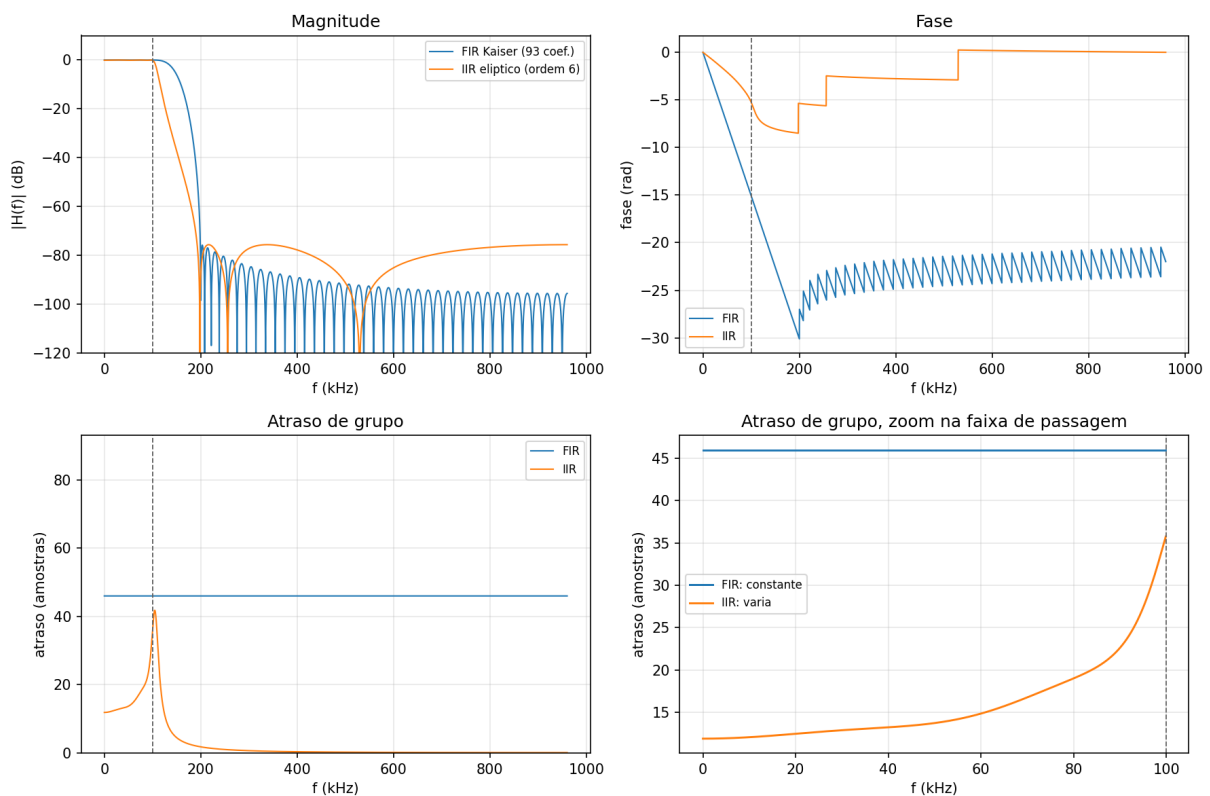
4.4.3 Por que um IIR seria pior

Para responder a essa parte com número, e não só com argumento, um filtro elíptico foi projetado para as *mesmas* especificações do FIR e os dois foram comparados lado a lado. O

elíptico atende com ordem 6 — três seções de segunda ordem — contra os 93 coeficientes do FIR. A diferença parece enorme, mas dois problemas anulam essa vantagem.

O primeiro é a fase, e a Figura 7 mostra isso de forma direta. Na magnitude (painel superior esquerdo) os dois cumprem a especificação, e o elíptico até desce mais rápido na transição. Mas na fase (painel superior direito) a diferença salta aos olhos: a do FIR é uma reta perfeita, enquanto a do IIR é curva e cheia de quebras. A consequência aparece no atraso de grupo (painéis inferiores): o FIR é uma linha horizontal em 46 amostras, enquanto o IIR varia de 11,90 a 35,75 amostras dentro da faixa de passagem, ou seja, 23,86 amostras de dispersão — $12,42 \mu\text{s}$.

Figura 7 – FIR de fase linear contra IIR elíptico projetado para as mesmas especificações.



Fonte: Autoria própria.

No filtro IIR, o atraso de grupo não constante faz a componente de 100 kHz atrasar quase 24 amostras a mais que a de 0 Hz, dispersando a energia do símbolo e borrando a constelação (o que exigiria um equalizador passa-tudo em cascata para corrigir). Além disso, a dependência recursiva de saídas anteriores impede a decomposição polifásica, forçando o filtro a atualizar seu estado a cada amostra na taxa alta e elevando o custo para 60 multiplicações por amostra de saída (15 na entrada $\times 4$). Assim, comparado às 96 multiplicações do FIR polifásico, a economia cai para apenas 36 multiplicações, um ganho irrisório que não compensa a severa dispersão de 23,86 amostras no atraso de grupo.

Tabela 6 – Comparação entre o FIR projetado e um IIR elíptico equivalente.

	FIR Kaiser	IIR elíptico
Ordem / coeficientes	93 coeficientes	ordem 6
Atraso de grupo na passagem	46 amostras (constante)	11,90 a 35,75 amostras
Dispersão do atraso	0	23,86 amostras (12,42 μ s)
Multiplicações por amostra de saída	96 (polifásico)	60 (taxa alta)
Aceita decomposição polifásica	sim	não
Estabilidade	garantida	depende dos coeficientes

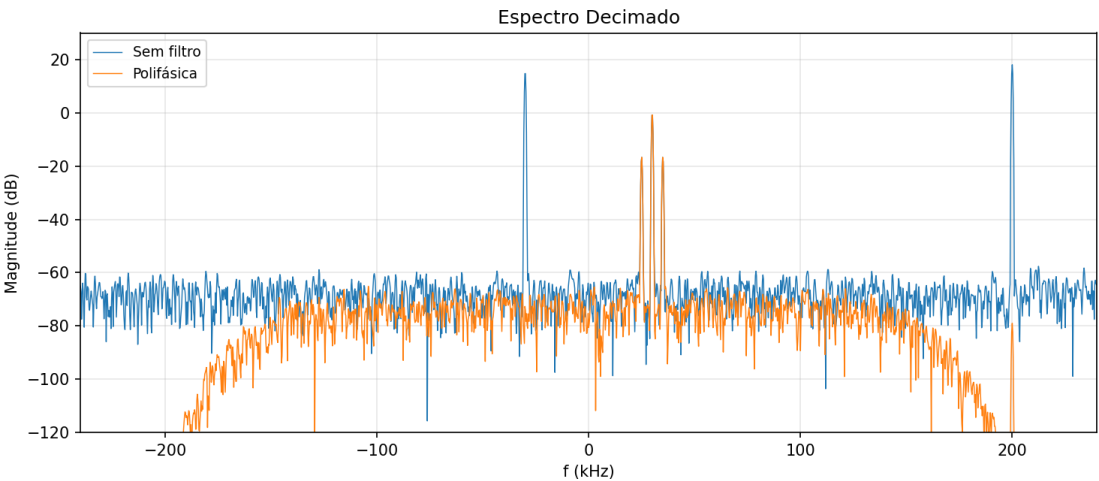
Fonte: Autoria própria.

4.5 Decimação polifásica

Na implementação direta, o filtro é calculado para toda amostra que entra e depois se descarta três de cada quatro resultados. É trabalho jogado fora: cada amostra de saída custa $93 \times 4 = 372$ multiplicações, e três quartos delas produziram números que ninguém usou.

A decomposição polifásica reorganiza a mesma soma de forma exata: escrevendo a saída já decimada e separando os coeficientes de acordo com o resto da divisão por 4, o filtro divide-se em quatro subfiltros de 24 coeficientes operando diretamente na taxa baixa, onde cada coeficiente passa a ser utilizado uma única vez por amostra de saída, reduzindo o custo para 96 multiplicações (um fator de 3,9 devido aos três zeros adicionados para igualar os ramos). Essa estrutura não representa nenhuma aproximação, visto que a maior diferença entre a implementação direta e a polifásica é de apenas $1,5 \times 10^{-15}$, equivalente ao erro de arredondamento de ponto flutuante, comprovando que ambas executam exatamente a mesma operação, enquanto o espectro exibido na Figura 8 confirma que o resultado da polifásica preserva integralmente o canal útil entre ± 100 kHz e elimina completamente tanto o interferente dobrado quanto o canal adjacente.

Figura 8 – Espectro decimado pela implementação polifásica, comparado com a decimação sem filtro.



Fonte: Autoria própria.

5 CONCLUSÃO

O projeto exigia duas tarefas simultâneas: separar o canal de interesse dos canais vizinhos e proteger a decimação por 4 contra o dobramento espectral. Como os sinais eram originados de um sistema SDR e baseados em uma constelação I/Q, o filtro FIR passa-baixas projetado pelo método da janela de Kaiser cumpriu ambas as funções com precisão. Com 93 coeficientes e um atraso de grupo constante de 46 amostras, a solução atendeu a todos os três critérios de aprovação com bastante folga.

Uma situação observada ao responder os questionários foi que a atenuação de 60dB presente na tabela de dados não era suficiente. O critério de aprovação exige que o interferente de 450kHz fique 60dB abaixo do canal útil, mas ele entra no sistema $15,56\text{dB}$ acima dele. Somando essa diferença de entrada ao nível de rejeição exigido, a atenuação real necessária no filtro passa a ser de $75,56\text{dB}$. Desta forma, um filtro projetado com exatamente 60dB seria reprovado nesse requisito.

Na prática, a escolha pelo filtro FIR se mostra totalmente acertada quando analisada em detalhes: embora um filtro IIR elíptico de ordem 6 conseguisse resolver a seletividade com bem menos coeficientes, ele causaria uma variação de 24 amostras no atraso de grupo dentro do canal, borrando a constelação I/Q que o bloco seguinte precisa ler, enquanto o FIR simétrico garante fase linear por construção, mantendo um atraso rigorosamente constante em 46 amostras. Além disso, a arquitetura polifásica demonstra que o alto custo computacional do FIR é facilmente superado, pois ao dividir a filtragem em quatro subfiltros que já operam na taxa reduzida, o número de multiplicações por amostra de saída cai de 372 para 96 sem qualquer aproximação — apresentando uma diferença irrisória de apenas $1,5 \times 10^{-15}$ por erro de arredondamento —, o que equipara o custo do FIR polifásico ao de um IIR equivalente, com a grande vantagem de não distorcer a fase e de ser incondicionalmente estável.

Por fim, a comparação dos espectros antes e depois da decimação deixou visível o fenômeno que motivou todo o projeto. Sem filtro, o interferente de 450kHz reaparece em -30kHz com $15,6\text{dB}$ acima do canal útil. Com o filtro aplicado antes do decimador, ele desaparece. A ordem das operações, filtrar primeiro, decimar depois é o que torna a redução de taxa uma operação segura. Foi muito interessante esse projeto pois me ajudou a entender melhor como funciona o Processamento de Sinais, e foi um desafio finaliza-lo e compreender e integrar todo o sistema deste o contexto apresentado, no final foi uma ótima experiência de aprendizado.

REFERÊNCIAS

Anthropic. *Claude*. 2026. <<https://www.anthropic.com/claude>>. Modelo de inteligência artificial generativa. Acessado em 22 de maio de 2026. Nenhuma citação no texto.

ARAUJO, M. E. *Processamento Digital de Sinal - Capacitação Optic (Jupyter Notebook)*. 2024. <https://github.com/Medupl/PIBITI/blob/main/Capacitacao/Optic/Processamento_digital_de_sinal.ipynb>. Repositório de capacitação do projeto PIBITI. Acessado em 22 de maio de 2026. Nenhuma citação no texto.

OPPENHEIM, A. V.; WILLSKY, A. S.; NAWAB, S. H. *Sinais e Sistemas*. 2ª edição. ed. São Paulo: Pearson, 2010. Nenhuma citação no texto.

VELOSO, L. R. *Processamento Digital de Sinais*. 2026. Notas de aula da disciplina de Processamento Digital de Sinais. Material disponibilizado no sigaa. Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Nenhuma citação no texto.